

量子场论

第 9 章 分立对称性和 Majorana 旋量场 9.3 节至 9.5 节

余钊焕

中山大学物理学院

<https://yzhxxzxy.github.io>

更新日期：2026 年 10 月 4 日



9.3 节 矢量场的分立变换

9.3.1 小节 有质量矢量场的 C、P、T 变换

🍏 接下来讨论自由有质量复矢量场 $A^\mu(x)$ 的 C、P、T 变换

🔧 拉氏量为 $\mathcal{L} = -\frac{1}{2}F_{\mu\nu}^\dagger F^{\mu\nu} + m^2 A_\mu^\dagger A^\mu$

🔧 用极化矢量 $\varepsilon^\mu(\mathbf{p}, \lambda)$ ($\lambda = \pm, 0$) 表达的平面波展开式为

$$A^\mu(x) = \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}} \sum_{\lambda=\pm,0} \left[\varepsilon^\mu(\mathbf{p}, \lambda) a_{\mathbf{p},\lambda} e^{-ip \cdot x} + \varepsilon^{\mu*}(\mathbf{p}, \lambda) b_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger e^{ip \cdot x} \right]$$

9.3 节 矢量场的分立变换

9.3.1 小节 有质量矢量场的 C、P、T 变换

🍏 接下来讨论自由有质量复矢量场 $A^\mu(x)$ 的 C、P、T 变换

🔧 拉氏量为 $\mathcal{L} = -\frac{1}{2}F_{\mu\nu}^\dagger F^{\mu\nu} + m^2 A_\mu^\dagger A^\mu$

🔧 用极化矢量 $\varepsilon^\mu(\mathbf{p}, \lambda)$ ($\lambda = \pm, 0$) 表达的平面波展开式为

$$A^\mu(x) = \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}} \sum_{\lambda=\pm,0} \left[\varepsilon^\mu(\mathbf{p}, \lambda) a_{\mathbf{p},\lambda} e^{-ip \cdot x} + \varepsilon^{\mu*}(\mathbf{p}, \lambda) b_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger e^{ip \cdot x} \right]$$

🔧 宇称变换联系着 $\varepsilon^\mu(\mathbf{p}, \lambda)$ 和 $\varepsilon^\mu(-\mathbf{p}, -\lambda)$ ，根据极化矢量的具体形式，有

$$\varepsilon^\mu(-\mathbf{p}, +) = \frac{1}{\sqrt{2}|\mathbf{p}||\mathbf{p}_T|} \begin{pmatrix} 0 \\ p^1 p^3 + ip^2 |\mathbf{p}| \\ p^2 p^3 - ip^1 |\mathbf{p}| \\ -|\mathbf{p}_T|^2 \end{pmatrix} = \varepsilon^\mu(\mathbf{p}, -) = -\mathcal{P}^\mu{}_\nu \varepsilon^\nu(\mathbf{p}, -)$$

$$\varepsilon^\mu(-\mathbf{p}, -) = \varepsilon^\mu(\mathbf{p}, +) = -\mathcal{P}^\mu{}_\nu \varepsilon^\nu(\mathbf{p}, +)$$

宇称变换与极化矢量

此外还有

$$\varepsilon^\mu(-\mathbf{p}, 0) = \frac{1}{m|\mathbf{p}|} \begin{pmatrix} |\mathbf{p}|^2 \\ -p^0 p^1 \\ -p^0 p^2 \\ -p^0 p^3 \end{pmatrix} = \frac{1}{m|\mathbf{p}|} \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & -1 & & \\ & & -1 & \\ & & & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} |\mathbf{p}|^2 \\ p^0 p^1 \\ p^0 p^2 \\ p^0 p^3 \end{pmatrix} = \mathcal{P}^\mu{}_\nu \varepsilon^\nu(\mathbf{p}, 0)$$

因此宇称变换与极化矢量的关系为

$$(-)^\lambda \varepsilon^\mu(-\mathbf{p}, -\lambda) = \mathcal{P}^\mu{}_\nu \varepsilon^\nu(\mathbf{p}, \lambda)$$

宇称变换与极化矢量

此外还有

$$\varepsilon^\mu(-\mathbf{p}, 0) = \frac{1}{m|\mathbf{p}|} \begin{pmatrix} |\mathbf{p}|^2 \\ -p^0 p^1 \\ -p^0 p^2 \\ -p^0 p^3 \end{pmatrix} = \frac{1}{m|\mathbf{p}|} \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & -1 & & \\ & & -1 & \\ & & & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} |\mathbf{p}|^2 \\ p^0 p^1 \\ p^0 p^2 \\ p^0 p^3 \end{pmatrix} = \mathcal{P}^\mu{}_\nu \varepsilon^\nu(\mathbf{p}, 0)$$

因此宇称变换与极化矢量的关系为

$$(-)^\lambda \varepsilon^\mu(-\mathbf{p}, -\lambda) = \mathcal{P}^\mu{}_\nu \varepsilon^\nu(\mathbf{p}, \lambda)$$

时间反演变换联系着 $\varepsilon^\mu(\mathbf{p}, \lambda)$ 和 $\varepsilon^{\mu*}(-\mathbf{p}, \lambda)$ ，有

$$\varepsilon^{\mu*}(-\mathbf{p}, +) = \frac{1}{\sqrt{2}|\mathbf{p}||\mathbf{p}_T|} \begin{pmatrix} 0 \\ p^1 p^3 - i p^2 |\mathbf{p}| \\ p^2 p^3 + i p^1 |\mathbf{p}| \\ -|\mathbf{p}_T|^2 \end{pmatrix} = \mathcal{T}^\mu{}_\nu \varepsilon^\nu(\mathbf{p}, +)$$

时间反演变换与极化矢量

🍏 还有

$$\varepsilon^{\mu*}(-\mathbf{p}, -) = \frac{1}{\sqrt{2}|\mathbf{p}||\mathbf{p}_T|} \begin{pmatrix} 0 \\ p^1 p^3 + i p^2 |\mathbf{p}| \\ p^2 p^3 - i p^1 |\mathbf{p}| \\ -|\mathbf{p}_T|^2 \end{pmatrix} = \mathcal{T}^\mu{}_\nu \varepsilon^\nu(\mathbf{p}, -)$$

$$\varepsilon^{\mu*}(-\mathbf{p}, 0) = \frac{1}{m|\mathbf{p}|} \begin{pmatrix} |\mathbf{p}|^2 \\ -p^0 p^1 \\ -p^0 p^2 \\ -p^0 p^3 \end{pmatrix} = \frac{1}{m|\mathbf{p}|} \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & -1 & & \\ & & -1 & \\ & & & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} |\mathbf{p}|^2 \\ p^0 p^1 \\ p^0 p^2 \\ p^0 p^3 \end{pmatrix} = -\mathcal{T}^\mu{}_\nu \varepsilon^\nu(\mathbf{p}, 0)$$

🔧 以此推出时间反演变换与极化矢量的关系

$$(-)^{1+\lambda} \varepsilon^{\mu*}(-\mathbf{p}, \lambda) = \mathcal{T}^\mu{}_\nu \varepsilon^\nu(\mathbf{p}, \lambda)$$

产生湮灭算符的分立变换

🍓 类似于标量场和旋量场的 C 、 P 、 T 变换规律， $C^{-1}A^\mu(x)C$ 、 $P^{-1}A^\mu(x)P$ 和 $T^{-1}A^\mu(x)T$ 应当分别正比于 $A^{\mu\dagger}(x)$ 、 $\mathcal{P}^\mu{}_\nu A^\nu(\mathcal{P}x)$ 和 $\mathcal{T}^\mu{}_\nu A^\nu(\mathcal{T}x)$

☞ 为此，将产生湮灭算符的 C 、 P 、 T 变换表达成

$$\begin{aligned}
 C^{-1}a_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger C &= \xi_C b_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger, & C^{-1}a_{\mathbf{p},\lambda} C &= \xi_C^* b_{\mathbf{p},\lambda} \\
 C^{-1}b_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger C &= \xi_C^* a_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger, & C^{-1}b_{\mathbf{p},\lambda} C &= \xi_C a_{\mathbf{p},\lambda} \\
 P^{-1}a_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger P &= \xi_P(-)^\lambda a_{-\mathbf{p},-\lambda}^\dagger, & P^{-1}a_{\mathbf{p},\lambda} P &= \xi_P^*(-)^\lambda a_{-\mathbf{p},-\lambda} \\
 P^{-1}b_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger P &= \xi_P^*(-)^\lambda b_{-\mathbf{p},-\lambda}^\dagger, & P^{-1}b_{\mathbf{p},\lambda} P &= \xi_P(-)^\lambda b_{-\mathbf{p},-\lambda} \\
 T^{-1}a_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger T &= \xi_T(-)^{1+\lambda} a_{-\mathbf{p},\lambda}^\dagger, & T^{-1}a_{\mathbf{p},\lambda} T &= \xi_T^*(-)^{1+\lambda} a_{-\mathbf{p},\lambda} \\
 T^{-1}b_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger T &= \xi_T^*(-)^{1+\lambda} b_{-\mathbf{p},\lambda}^\dagger, & T^{-1}b_{\mathbf{p},\lambda} T &= \xi_T(-)^{1+\lambda} b_{-\mathbf{p},\lambda}
 \end{aligned}$$

🌀 其中 ξ_C 、 ξ_P 和 ξ_T 是相位因子

平面波展开式的分立变换

🥑 从而推出平面波展开式的分立变换

$$\begin{aligned}
 & C^{-1} A^\mu(x) C \\
 &= \int \frac{d^3 p}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_p}} \sum_\lambda [\varepsilon^\mu(\mathbf{p}, \lambda) C^{-1} a_{\mathbf{p}, \lambda} C e^{-ip \cdot x} + \varepsilon^{\mu*}(\mathbf{p}, \lambda) C^{-1} b_{\mathbf{p}, \lambda}^\dagger C e^{ip \cdot x}] \\
 &= \xi_C^* \int \frac{d^3 p}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_p}} \sum_\lambda [\varepsilon^\mu(\mathbf{p}, \lambda) b_{\mathbf{p}, \lambda} e^{-ip \cdot x} + \varepsilon^{\mu*}(\mathbf{p}, \lambda) a_{\mathbf{p}, \lambda}^\dagger e^{ip \cdot x}] \\
 & P^{-1} A^\mu(x) P \\
 &= \int \frac{d^3 p}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_p}} \sum_\lambda [\varepsilon^\mu(\mathbf{p}, \lambda) P^{-1} a_{\mathbf{p}, \lambda} P e^{-ip \cdot x} + \varepsilon^{\mu*}(\mathbf{p}, \lambda) P^{-1} b_{\mathbf{p}, \lambda}^\dagger P e^{ip \cdot x}] \\
 &= \xi_P^* \int \frac{d^3 p}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_p}} \sum_\lambda [(-)^\lambda \varepsilon^\mu(\mathbf{p}, \lambda) a_{-\mathbf{p}, -\lambda} e^{-ip \cdot x} + (-)^\lambda \varepsilon^{\mu*}(\mathbf{p}, \lambda) b_{-\mathbf{p}, -\lambda}^\dagger e^{ip \cdot x}] \\
 &= \xi_P^* \int \frac{d^3 p}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_p}} \sum_\lambda [(-)^\lambda \varepsilon^\mu(-\mathbf{p}, -\lambda) a_{\mathbf{p}, \lambda} e^{-ip \cdot (\mathcal{P}x)} + (-)^\lambda \varepsilon^{\mu*}(-\mathbf{p}, -\lambda) b_{\mathbf{p}, \lambda}^\dagger e^{ip \cdot (\mathcal{P}x)}] \\
 &= \xi_P^* \mathcal{P}^\mu{}_\nu \int \frac{d^3 p}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_p}} \sum_\lambda [\varepsilon^\nu(\mathbf{p}, \lambda) a_{\mathbf{p}, \lambda} e^{-ip \cdot (\mathcal{P}x)} + \varepsilon^{\nu*}(\mathbf{p}, \lambda) b_{\mathbf{p}, \lambda}^\dagger e^{ip \cdot (\mathcal{P}x)}]
 \end{aligned}$$

$A^\mu(x)$ 的分立变换

以及

$$\begin{aligned}
& T^{-1} A^\mu(x) T \\
&= \int \frac{d^3 p}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_p}} \sum_{\lambda} T^{-1} [\varepsilon^\mu(\mathbf{p}, \lambda) a_{\mathbf{p}, \lambda} e^{-ip \cdot x} + \varepsilon^{\mu*}(\mathbf{p}, \lambda) b_{\mathbf{p}, \lambda}^\dagger e^{ip \cdot x}] T \\
&= \xi_T^* \int \frac{d^3 p}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_p}} \sum_{\lambda} [(-)^{1+\lambda} \varepsilon^{\mu*}(\mathbf{p}, \lambda) a_{-\mathbf{p}, \lambda} e^{ip \cdot x} + (-)^{1+\lambda} \varepsilon^\mu(\mathbf{p}, \lambda) b_{-\mathbf{p}, \lambda}^\dagger e^{-ip \cdot x}] \\
&= \xi_T^* \int \frac{d^3 p}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_p}} \sum_{\lambda} [(-)^{1+\lambda} \varepsilon^{\mu*}(-\mathbf{p}, \lambda) a_{\mathbf{p}, \lambda} e^{-ip \cdot (\mathcal{T}x)} + (-)^{1+\lambda} \varepsilon^\mu(-\mathbf{p}, \lambda) b_{\mathbf{p}, \lambda}^\dagger e^{ip \cdot (\mathcal{T}x)}] \\
&= \xi_T^* \mathcal{T}^\mu{}_\nu \int \frac{d^3 p}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_p}} \sum_{\lambda} [\varepsilon^\nu(\mathbf{p}, \lambda) a_{\mathbf{p}, \lambda} e^{-ip \cdot (\mathcal{T}x)} + \varepsilon^{\nu*}(\mathbf{p}, \lambda) b_{\mathbf{p}, \lambda}^\dagger e^{ip \cdot (\mathcal{T}x)}]
\end{aligned}$$

因此，有质量复矢量场 $A^\mu(x)$ 的分立变换为

$$\begin{aligned}
C^{-1} A^\mu(x) C &= \xi_C^* A^{\mu\dagger}(x), & C^{-1} A^{\mu\dagger}(x) C &= \xi_C A^\mu(x) \\
P^{-1} A^\mu(x) P &= \xi_P^* \mathcal{P}^\mu{}_\nu A^\nu(\mathcal{P}x), & P^{-1} A^{\mu\dagger}(x) P &= \xi_P \mathcal{P}^\mu{}_\nu A^{\nu\dagger}(\mathcal{P}x) \\
T^{-1} A^\mu(x) T &= \xi_T^* \mathcal{T}^\mu{}_\nu A^\nu(\mathcal{T}x), & T^{-1} A^{\mu\dagger}(x) T &= \xi_T \mathcal{T}^\mu{}_\nu A^{\nu\dagger}(\mathcal{T}x)
\end{aligned}$$

场强张量的分立变换

🥥 利用 $\partial_x^\mu = \mathcal{P}^\mu{}_\nu \partial_{\mathcal{P}x}^\nu$ 和 $\partial_x^\mu = \mathcal{T}^\mu{}_\nu \partial_{\mathcal{T}x}^\nu$

🔧 场强张量 $F^{\mu\nu} = \partial^\mu A^\nu - \partial^\nu A^\mu$ 的 C、P、T 变换为

$$C^{-1} F^{\mu\nu}(x) C = \xi_C^* [\partial^\mu A^{\nu\dagger}(x) - \partial^\nu A^{\mu\dagger}(x)] = \xi_C^* F^{\mu\nu\dagger}(x)$$

$$P^{-1} F^{\mu\nu}(x) P = \xi_P^* \mathcal{P}^\mu{}_\rho \mathcal{P}^\nu{}_\sigma [\partial_{\mathcal{P}x}^\rho A^\sigma(\mathcal{P}x) - \partial_{\mathcal{P}x}^\sigma A^\rho(\mathcal{P}x)] = \xi_P^* \mathcal{P}^\mu{}_\rho \mathcal{P}^\nu{}_\sigma F^{\rho\sigma}(\mathcal{P}x)$$

$$T^{-1} F^{\mu\nu}(x) T = \xi_T^* \mathcal{T}^\mu{}_\rho \mathcal{T}^\nu{}_\sigma [\partial_{\mathcal{T}x}^\rho A^\sigma(\mathcal{T}x) - \partial_{\mathcal{T}x}^\sigma A^\rho(\mathcal{T}x)] = \xi_T^* \mathcal{T}^\mu{}_\rho \mathcal{T}^\nu{}_\sigma F^{\rho\sigma}(\mathcal{T}x)$$

🔧 动能项算符 $F_{\mu\nu}^\dagger F^{\mu\nu}$ 的 C、P、T 变换为

$$C^{-1} F_{\mu\nu}^\dagger(x) F^{\mu\nu}(x) C = |\xi_C|^2 F_{\mu\nu}(x) F^{\mu\nu\dagger}(x) = +F_{\mu\nu}^\dagger(x) F^{\mu\nu}(x)$$

$$\begin{aligned} P^{-1} F_{\mu\nu}^\dagger(x) F^{\mu\nu}(x) P &= |\xi_P|^2 F_{\alpha\beta}^\dagger(\mathcal{P}x) (\mathcal{P}^{-1})^\alpha{}_\mu (\mathcal{P}^{-1})^\beta{}_\nu \mathcal{P}^\mu{}_\rho \mathcal{P}^\nu{}_\sigma F^{\rho\sigma}(\mathcal{P}x) \\ &= +F_{\mu\nu}^\dagger(\mathcal{P}x) F^{\mu\nu}(\mathcal{P}x) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} T^{-1} F_{\mu\nu}^\dagger(x) F^{\mu\nu}(x) T &= |\xi_T|^2 F_{\alpha\beta}^\dagger(\mathcal{T}x) (\mathcal{T}^{-1})^\alpha{}_\mu (\mathcal{T}^{-1})^\beta{}_\nu \mathcal{T}^\mu{}_\rho \mathcal{T}^\nu{}_\sigma F^{\rho\sigma}(\mathcal{T}x) \\ &= +F_{\mu\nu}^\dagger(\mathcal{T}x) F^{\mu\nu}(\mathcal{T}x) \end{aligned}$$

对偶场强张量的分立变换

由 $\varepsilon^{\mu\nu\rho\sigma} = -\mathcal{P}^\mu{}_\alpha \mathcal{P}^\nu{}_\beta \mathcal{P}^\rho{}_\gamma \mathcal{P}^\sigma{}_\delta \varepsilon^{\alpha\beta\gamma\delta}$ 得

$$\begin{aligned}\varepsilon^{\mu\nu\rho\sigma} (\mathcal{P}^{-1})^\alpha{}_\rho (\mathcal{P}^{-1})^\beta{}_\sigma &= -\mathcal{P}^\mu{}_\gamma \mathcal{P}^\nu{}_\delta \mathcal{P}^\rho{}_\tau \mathcal{P}^\sigma{}_\phi \varepsilon^{\gamma\delta\tau\phi} (\mathcal{P}^{-1})^\alpha{}_\rho (\mathcal{P}^{-1})^\beta{}_\sigma \\ &= -\mathcal{P}^\mu{}_\gamma \mathcal{P}^\nu{}_\delta \delta^\alpha{}_\tau \delta^\beta{}_\phi \varepsilon^{\gamma\delta\tau\phi} = -\mathcal{P}^\mu{}_\rho \mathcal{P}^\nu{}_\sigma \varepsilon^{\rho\sigma\alpha\beta}\end{aligned}$$

同理有 $\varepsilon^{\mu\nu\rho\sigma} (\mathcal{T}^{-1})^\alpha{}_\rho (\mathcal{T}^{-1})^\beta{}_\sigma = -\mathcal{T}^\mu{}_\rho \mathcal{T}^\nu{}_\sigma \varepsilon^{\rho\sigma\alpha\beta}$

从而，对偶场强张量 $\tilde{F}^{\mu\nu} = \varepsilon^{\mu\nu\rho\sigma} F_{\rho\sigma}/2$ 的 C、P、T 变换是

$$\begin{aligned}C^{-1} \tilde{F}^{\mu\nu}(x) C &= \frac{1}{2} \varepsilon^{\mu\nu\rho\sigma} C^{-1} F_{\rho\sigma}(x) C = \xi_C^* \tilde{F}^{\mu\nu\dagger}(x) \\ P^{-1} \tilde{F}^{\mu\nu}(x) P &= \frac{1}{2} \varepsilon^{\mu\nu\rho\sigma} P^{-1} F_{\rho\sigma}(x) P = \frac{1}{2} \xi_P^* \varepsilon^{\mu\nu\rho\sigma} F_{\alpha\beta}(\mathcal{P}x) (\mathcal{P}^{-1})^\alpha{}_\rho (\mathcal{P}^{-1})^\beta{}_\sigma \\ &= -\frac{1}{2} \xi_P^* \mathcal{P}^\mu{}_\rho \mathcal{P}^\nu{}_\sigma \varepsilon^{\rho\sigma\alpha\beta} F_{\alpha\beta}(\mathcal{P}x) = -\xi_P^* \mathcal{P}^\mu{}_\rho \mathcal{P}^\nu{}_\sigma \tilde{F}^{\rho\sigma}(\mathcal{P}x) \\ T^{-1} \tilde{F}^{\mu\nu}(x) T &= \frac{1}{2} \varepsilon^{\mu\nu\rho\sigma} T^{-1} F_{\rho\sigma}(x) T = \frac{1}{2} \xi_T^* \varepsilon^{\mu\nu\rho\sigma} F_{\alpha\beta}(\mathcal{T}x) (\mathcal{T}^{-1})^\alpha{}_\rho (\mathcal{T}^{-1})^\beta{}_\sigma \\ &= -\frac{1}{2} \xi_T^* \mathcal{T}^\mu{}_\rho \mathcal{T}^\nu{}_\sigma \varepsilon^{\rho\sigma\alpha\beta} F_{\alpha\beta}(\mathcal{T}x) = -\xi_T^* \mathcal{T}^\mu{}_\rho \mathcal{T}^\nu{}_\sigma \tilde{F}^{\rho\sigma}(\mathcal{T}x)\end{aligned}$$

可见， $\tilde{F}^{\mu\nu}$ 的 P、T 变换性质与 $F^{\mu\nu}$ 不同，相差一个负号

有质量实矢量场的分立变换



质量项算符 $A_\mu^\dagger A^\mu$ 的 C 、 P 、 T 变换是

$$C^{-1} A_\mu^\dagger(x) A^\mu(x) C = |\xi_C|^2 A_\mu(x) A^{\mu\dagger}(x) = +A_\mu^\dagger(x) A^\mu(x)$$

$$P^{-1} A_\mu^\dagger(x) A^\mu(x) P = |\xi_P|^2 A_\rho^\dagger(\mathcal{P}x) (\mathcal{P}^{-1})^\rho{}_\mu \mathcal{P}^\mu{}_\nu A^\nu(\mathcal{P}x) = +A_\mu^\dagger(\mathcal{P}x) A^\mu(\mathcal{P}x)$$

$$T^{-1} A_\mu^\dagger(x) A^\mu(x) T = |\xi_T|^2 A_\rho^\dagger(\mathcal{T}x) (\mathcal{T}^{-1})^\rho{}_\mu \mathcal{T}^\mu{}_\nu A^\nu(\mathcal{T}x) = +A_\mu^\dagger(\mathcal{T}x) A^\mu(\mathcal{T}x)$$



因此，由**动能项**和**质量项**组成的自由有质量复矢量场**拉氏量**在 C 、 P 、 T 变换下都是**不变的**

有质量实矢量场的分立变换

 质量项算符 $A_\mu^\dagger A^\mu$ 的 C 、 P 、 T 变换是

$$C^{-1} A_\mu^\dagger(x) A^\mu(x) C = |\xi_C|^2 A_\mu(x) A^{\mu\dagger}(x) = +A_\mu^\dagger(x) A^\mu(x)$$

$$P^{-1} A_\mu^\dagger(x) A^\mu(x) P = |\xi_P|^2 A_\rho^\dagger(\mathcal{P}x) (\mathcal{P}^{-1})^\rho{}_\mu \mathcal{P}^\mu{}_\nu A^\nu(\mathcal{P}x) = +A_\mu^\dagger(\mathcal{P}x) A^\mu(\mathcal{P}x)$$

$$T^{-1} A_\mu^\dagger(x) A^\mu(x) T = |\xi_T|^2 A_\rho^\dagger(\mathcal{T}x) (\mathcal{T}^{-1})^\rho{}_\mu \mathcal{T}^\mu{}_\nu A^\nu(\mathcal{T}x) = +A_\mu^\dagger(\mathcal{T}x) A^\mu(\mathcal{T}x)$$

 因此，由**动能项**和**质量项**组成的自由有质量复矢量场**拉氏量**在 C 、 P 、 T 变换下都是**不变的**

 对于**自由有质量实矢量场**， $A^{\mu\dagger}(x) = A^\mu(x)$ ，故 $\xi_C = \xi_C^*$ 、 $\xi_P = \xi_P^*$ 、 $\xi_T = \xi_T^*$ ，

$$\xi_C = \pm 1, \quad \xi_P = \pm 1, \quad \xi_T = \pm 1$$

 当 $\xi_P = +1$ 时， $A^\mu(x)$ 是**极矢量场**，满足 $P^{-1} A^\mu(x) P = \mathcal{P}^\mu{}_\nu A^\nu(\mathcal{P}x)$

 当 $\xi_P = -1$ 时， $A^\mu(x)$ 是**轴矢量场**，满足 $P^{-1} A^\mu(x) P = -\mathcal{P}^\mu{}_\nu A^\nu(\mathcal{P}x)$

 无论 ξ_C 、 ξ_P 和 ξ_T 取 ± 1 中的哪些值，自由有质量实矢量场的**拉氏量**在 C 、 P 、 T 变换下也都是**不变的**

9.3.2 小节 电磁场的 C 、 P 、 T 变换

🍄 相比于有质量矢量场，**无质量**矢量场的物理极化矢量只有 $\varepsilon^\mu(\mathbf{p}, +)$ 和 $\varepsilon^\mu(\mathbf{p}, -)$ 两个，但 C 、 P 、 T 变换性质是类似的

🔱 **自由无质量复矢量场** $A^\mu(x)$ 的 C 、 P 、 T 变换为

$$C^{-1}A^\mu(x)C = \xi_C^* A^{\mu\dagger}(x), \quad C^{-1}A^{\mu\dagger}(x)C = \xi_C A^\mu(x)$$

$$P^{-1}A^\mu(x)P = \xi_P^* \mathcal{P}^\mu{}_\nu A^\nu(\mathcal{P}x), \quad P^{-1}A^{\mu\dagger}(x)P = \xi_P \mathcal{P}^\mu{}_\nu A^{\nu\dagger}(\mathcal{P}x)$$

$$T^{-1}A^\mu(x)T = \xi_T^* \mathcal{T}^\mu{}_\nu A^\nu(\mathcal{T}x), \quad T^{-1}A^{\mu\dagger}(x)T = \xi_T \mathcal{T}^\mu{}_\nu A^{\nu\dagger}(\mathcal{T}x)$$

📌 推导过程见 **习题 9.6**

🧰 对于**自由无质量实矢量场**， ξ_C 、 ξ_P 和 ξ_T 的取值只能是 ± 1

🌀 **电磁场**是一种无质量实矢量场，可通过 **QED 相互作用**确定 ξ_C 、 ξ_P 和 ξ_T 的取值

相互作用理论的 C 、 P 、 T 对称性

🍎 前文讨论的所有自由量子场理论都同时具有 C 、 P 、 T 对称性

💡 在相互作用绘景中，参与相互作用的量子场与自由场具有形式相同的平面波展开式，因此前面推导出来的量子场 C 、 P 、 T 变换性质照样成立

💡 一个相互作用理论是否具有 C 、 P 、 T 对称性，由拉氏量中的相互作用项所决定

相互作用理论的 C 、 P 、 T 对称性

🍏 前文讨论的所有自由量子场理论都同时具有 C 、 P 、 T 对称性

💡 在相互作用绘景中，参与相互作用的量子场与自由场具有形式相同的平面波展开式，因此前面推导出来的量子场 C 、 P 、 T 变换性质照样成立

💡 一个相互作用理论是否具有 C 、 P 、 T 对称性，由拉氏量中的相互作用项所决定

💡 如果拉氏量的相互作用项之和在 C 、 P 、 T 变换下不变，那么理论就具有 C 、 P 、 T 对称性

💡 从而哈密顿量算符 H 分别与 C 、 P 、 T 算符对易，即

$$[H, C] = [H, P] = [H, T] = 0$$

💡 哈密顿量算符中的自由部分 H_0^S 与自由理论中的哈密顿量形式相同，因而满足

$$[H_0^S, C] = [H_0^S, P] = [H_0^S, T] = 0$$

💡 在这种情况下，可以论证 Heisenberg 绘景中场算符的 C 、 P 、 T 变换形式与相互作用绘景中的场算符相同，从而也与自由场相同

绘景变换与 C、P、T 变换性质

 以参与相互作用的复标量场为例，Heisenberg 绘景与相互作用绘景中场算符的变换关系为 $\phi^H(x) = V^\dagger(t)\phi^I(x)V(t)$ ，其中 $V(t) = e^{iH_0^S t}e^{-iHt}$

 类似于自由场， $\phi^I(x)$ 的 P、T、C 变换为

$$P^{-1}\phi^I(x)P = \eta_P^*\phi^I(\mathcal{P}x), \quad T^{-1}\phi^I(x)T = \eta_T^*\phi^I(\mathcal{T}x), \quad C^{-1}\phi^I(x)C = \eta_C^*\phi^{I\dagger}(x)$$

 由 $[H, P] = [H_0^S, P] = 0$ 得 $[e^{-iHt}, P] = [e^{iH_0^S t}, P] = 0$ ，故

$$\begin{aligned} [V(t), P] &= [e^{iH_0^S t}e^{-iHt}, P] = e^{iH_0^S t}[e^{-iHt}, P] + [e^{iH_0^S t}, P]e^{-iHt} = 0 \\ [V^\dagger(t), P^{-1}] &= V^\dagger(t)P^\dagger - P^\dagger V^\dagger(t) = [P, V(t)]^\dagger = 0 \end{aligned}$$

 同理，由 $[H, C] = [H_0^S, C] = 0$ 推出 $[V(t), C] = [V^\dagger(t), C^{-1}] = 0$

 另一方面，由 $[H, T] = [H_0^S, T] = 0$ 得

$$\begin{aligned} V(t)T &= e^{iH_0^S t}e^{-iHt}T = TT^{-1}e^{iH_0^S t}e^{-iHt}T = Te^{-iH_0^S t}e^{iHt} = TV^*(t) \\ T^{-1}V^\dagger(t) &= T^{-1}e^{iHt}e^{-iH_0^S t}TT^{-1} = e^{-iHt}e^{iH_0^S t}T^{-1} = [V^\dagger(t)]^*T^{-1} \end{aligned}$$

 其中复共轭符号 * 只对算符中的 c 数部分起作用

Heisenberg 绘景中的 C 、 P 、 T 变换

 于是推出

$$\begin{aligned} P^{-1}\phi^{\text{H}}(x)P &= P^{-1}V^{\dagger}(t)\phi^{\text{I}}(x)V(t)P = V^{\dagger}(t)P^{-1}\phi^{\text{I}}(x)PV(t) \\ &= \eta_P^*V^{\dagger}(t)\phi^{\text{I}}(\mathcal{P}x)V(t) = \eta_P^*\phi^{\text{H}}(\mathcal{P}x) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} T^{-1}\phi^{\text{H}}(x)T &= T^{-1}V^{\dagger}(t)\phi^{\text{I}}(x)V(t)T = [V^{\dagger}(t)]^*T^{-1}\phi^{\text{I}}(x)TV^*(t) \\ &= \eta_T^*[V^{\dagger}(t)]^*\phi^{\text{I}}(\mathcal{T}x)V^*(t) = \eta_T^*[V^{\dagger}(t)\phi^{\text{I}*}(\mathcal{T}x)V(t)]^* \\ &= \eta_T^*[\phi^{\text{H}*}(\mathcal{T}x)]^* = \eta_T^*\phi^{\text{H}}(\mathcal{T}x) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} C^{-1}\phi^{\text{H}}(x)C &= C^{-1}V^{\dagger}(t)\phi^{\text{I}}(x)V(t)C = V^{\dagger}(t)C^{-1}\phi^{\text{I}}(x)CV(t) \\ &= \eta_C^*V^{\dagger}(t)\phi^{\text{I}\dagger}(x)V(t) = \eta_C^*[V^{\dagger}(t)\phi^{\text{I}}(x)V(t)]^{\dagger} = \eta_C^*\phi^{\text{H}\dagger}(x) \end{aligned}$$

 可见, $\phi^{\text{H}}(x)$ 与 $\phi^{\text{I}}(x)$ 确实具有相同的 P 、 T 、 C 变换形式

判断相互作用理论的 C 、 P 、 T 对称性

🍉 在实际应用中，我们可以先假设 Heisenberg 绘景中场算符的 C 、 P 、 T 变换形式与自由场算符相同

👉 再检验拉氏量的相互作用项之和是否在 C 、 P 、 T 变换下不变

○ 如果答案是肯定的，那么相互作用理论就具有 C 、 P 、 T 对称性，而整个讨论是自洽的

✗ 如果答案是否定的，那么相互作用理论就不具有相应的分立对称性，而一开始的假设是不成立的

电磁场的分立变换

 在 QED 理论中, 相互作用项的算符形式为 $A_\mu \bar{\psi} \gamma^\mu \psi$

 根据 $\bar{\psi} \gamma^\mu \psi$ 算符的 C 变换 $C^{-1} \bar{\psi}(x) \gamma^\mu \psi(x) C = -\bar{\psi}(x) \gamma^\mu \psi(x)$

$$P \text{ 变换 } P^{-1} \bar{\psi}(x) \gamma^\mu \psi(x) P = \mathcal{P}^\mu{}_\nu \bar{\psi}(\mathcal{P}x) \gamma^\nu \psi(\mathcal{P}x)$$

$$T \text{ 变换 } T^{-1} \bar{\psi}(x) \gamma^\mu \psi(x) T = -\mathcal{T}^\mu{}_\nu \bar{\psi}(\mathcal{T}x) \gamma^\nu \psi(\mathcal{T}x)$$

 电磁场 $A^\mu(x)$ 的 C、P、T 变换必须是

$$C^{-1} A^\mu(x) C = -A^\mu(x)$$

$$P^{-1} A^\mu(x) P = \mathcal{P}^\mu{}_\nu A^\nu(\mathcal{P}x)$$

$$T^{-1} A^\mu(x) T = -\mathcal{T}^\mu{}_\nu A^\nu(\mathcal{T}x)$$

 才能使 QED 相互作用项分别在 C、P、T 变换下不变

电磁场的分立变换

 在 QED 理论中，相互作用项的算符形式为 $A_\mu \bar{\psi} \gamma^\mu \psi$

 根据 $\bar{\psi} \gamma^\mu \psi$ 算符的 C 变换 $C^{-1} \bar{\psi}(x) \gamma^\mu \psi(x) C = -\bar{\psi}(x) \gamma^\mu \psi(x)$

$$P \text{ 变换 } P^{-1} \bar{\psi}(x) \gamma^\mu \psi(x) P = \mathcal{P}^\mu{}_\nu \bar{\psi}(\mathcal{P}x) \gamma^\nu \psi(\mathcal{P}x)$$

$$T \text{ 变换 } T^{-1} \bar{\psi}(x) \gamma^\mu \psi(x) T = -\mathcal{T}^\mu{}_\nu \bar{\psi}(\mathcal{T}x) \gamma^\nu \psi(\mathcal{T}x)$$

 电磁场 $A^\mu(x)$ 的 C、P、T 变换必须是

$$C^{-1} A^\mu(x) C = -A^\mu(x)$$

$$P^{-1} A^\mu(x) P = \mathcal{P}^\mu{}_\nu A^\nu(\mathcal{P}x)$$

$$T^{-1} A^\mu(x) T = -\mathcal{T}^\mu{}_\nu A^\nu(\mathcal{T}x)$$

 才能使 QED 相互作用项分别在 C、P、T 变换下**不变**

 也就是说，必须取 $\xi_C = -1, \quad \xi_P = +1, \quad \xi_T = -1$

 这样的取法是做得到的，因此说 QED 理论同时具有 C、P、T 对称性，即具有**电荷共轭对称性**、**空间反射对称性**和**时间反演对称性**

 从而，电磁场是 C 宇称为奇的极矢量场

电磁场强张量的分立变换

🍈 电磁场的场强张量 $F^{\mu\nu}$ 和对偶场强张量 $\tilde{F}^{\mu\nu}$ 的 C 、 P 、 T 变换是

$$C^{-1}F^{\mu\nu}(x)C = -F^{\mu\nu}(x)$$

$$P^{-1}F^{\mu\nu}(x)P = \mathcal{P}^\mu{}_\rho \mathcal{P}^\nu{}_\sigma F^{\rho\sigma}(\mathcal{P}x)$$

$$T^{-1}F^{\mu\nu}(x)T = -\mathcal{T}^\mu{}_\rho \mathcal{T}^\nu{}_\sigma F^{\rho\sigma}(\mathcal{T}x)$$

$$C^{-1}\tilde{F}^{\mu\nu}(x)C = -\tilde{F}^{\mu\nu}(x)$$

$$P^{-1}\tilde{F}^{\mu\nu}(x)P = -\mathcal{P}^\mu{}_\rho \mathcal{P}^\nu{}_\sigma \tilde{F}^{\rho\sigma}(\mathcal{P}x)$$

$$T^{-1}\tilde{F}^{\mu\nu}(x)T = \mathcal{T}^\mu{}_\rho \mathcal{T}^\nu{}_\sigma \tilde{F}^{\rho\sigma}(\mathcal{T}x)$$

🔧 $F^{\mu\nu}$ 和 $\tilde{F}^{\mu\nu}$ 的 C 宇称均为奇

🔧 $F^{\mu\nu}$ 与 $\tilde{F}^{\mu\nu}$ 的 P 、 T 变换都相差一个负号

🔑 就 P 变换性质而言, $F^{\mu\nu}$ 是狭义的张量, 而 $\tilde{F}^{\mu\nu}$ 是赝张量

$F^{\mu\nu}F_{\mu\nu}$ 和 $\tilde{F}^{\mu\nu}F_{\mu\nu}$ 的分立变换

 于是，算符 $F^{\mu\nu}F_{\mu\nu}$ 和 $\tilde{F}^{\mu\nu}F_{\mu\nu}$ 的 C 、 P 、 T 变换为

$$C^{-1}F^{\mu\nu}(x)F_{\mu\nu}(x)C = +F^{\mu\nu}(x)F_{\mu\nu}(x)$$

$$P^{-1}F^{\mu\nu}(x)F_{\mu\nu}(x)P = +F^{\mu\nu}(\mathcal{P}x)F_{\mu\nu}(\mathcal{P}x)$$

$$T^{-1}F^{\mu\nu}(x)F_{\mu\nu}(x)T = +F^{\mu\nu}(\mathcal{T}x)F_{\mu\nu}(\mathcal{T}x)$$

$$C^{-1}\tilde{F}^{\mu\nu}(x)F_{\mu\nu}(x)C = +\tilde{F}^{\mu\nu}(x)F_{\mu\nu}(x)$$

$$P^{-1}\tilde{F}^{\mu\nu}(x)F_{\mu\nu}(x)P = -\tilde{F}^{\mu\nu}(\mathcal{P}x)F_{\mu\nu}(\mathcal{P}x)$$

$$T^{-1}\tilde{F}^{\mu\nu}(x)F_{\mu\nu}(x)T = -\tilde{F}^{\mu\nu}(\mathcal{T}x)F_{\mu\nu}(\mathcal{T}x)$$

 $F^{\mu\nu}F_{\mu\nu}$ 的 C 宇称和宇称均为偶

 $\tilde{F}^{\mu\nu}F_{\mu\nu}$ 的 C 宇称为偶，宇称为奇

9.4 节 CP 变换

🌱 C 变换和 P 变换相继作用，就形成 **CP 变换**

👉 CP 变换既**反转动量**的方向，又将**正反粒子互换**，但保持角动量**不变**

💪 在**弱相互作用**中，左手流算符 $\overline{\psi_L}\gamma^\mu\psi_L$ 和右手流算符 $\overline{\psi_R}\gamma^\mu\psi_R$ 参与**不同**的规范相互作用，导致**电荷共轭对称性**和**空间反射对称性**都遭到**极大的破坏**

👣 但**弱相互作用的 CP 对称性**却**近似**成立，只受到**微小的破坏**

👉 另一方面，实验上还没有**迹象**表明**电磁**和**强**相互作用的 CP 对称性受到破坏

复标量场的 CP 变换

🍀 根据前面推出的 C、P 变换性质，复标量场 $\phi(x)$ 产生湮灭算符的 CP 变换是

$$\begin{aligned}(CP)^{-1}a_{\mathbf{p}}^{\dagger}CP &= \eta_C P^{-1}b_{\mathbf{p}}^{\dagger}P = \eta_C \eta_P^* b_{-\mathbf{p}}^{\dagger}, & (CP)^{-1}a_{\mathbf{p}}CP &= \eta_C^* P^{-1}b_{\mathbf{p}}P = \eta_C^* \eta_P b_{-\mathbf{p}} \\ (CP)^{-1}b_{\mathbf{p}}^{\dagger}CP &= \eta_C^* P^{-1}a_{\mathbf{p}}^{\dagger}P = \eta_C^* \eta_P a_{-\mathbf{p}}^{\dagger}, & (CP)^{-1}b_{\mathbf{p}}CP &= \eta_C P^{-1}a_{\mathbf{p}}P = \eta_C \eta_P^* a_{-\mathbf{p}}\end{aligned}$$

👉 $\phi(x)$ 和 $\phi^{\dagger}(x)$ 的 CP 变换为

$$(CP)^{-1}\phi(x)CP = \eta_C^* \eta_P \phi^{\dagger}(\mathcal{P}x), \quad (CP)^{-1}\phi^{\dagger}(x)CP = \eta_C \eta_P^* \phi(\mathcal{P}x)$$

✌ 算符 $\phi^{\dagger}\phi$ 和 $i\phi^{\dagger}\overleftrightarrow{\partial}^{\mu}\phi$ 的 CP 变换是

$$\begin{aligned}(CP)^{-1}\phi^{\dagger}(x)\phi(x)CP &= +\phi^{\dagger}(\mathcal{P}x)\phi(\mathcal{P}x) \\ (CP)^{-1}i\phi^{\dagger}(x)\overleftrightarrow{\partial}_x^{\mu}\phi(x)CP &= -\mathcal{P}^{\mu}_{\nu}i\phi^{\dagger}(\mathcal{P}x)\overleftrightarrow{\partial}_{\mathcal{P}x}^{\nu}\phi(\mathcal{P}x)\end{aligned}$$

👉 可见， $\phi^{\dagger}\phi$ 的 CP 宇称为偶

Dirac 旋量场的 CP 变换

✿ 对于 Dirac 旋量场 $\psi(x)$ ，产生湮灭算符的 CP 变换为

$$(CP)^{-1}a_{\mathbf{p},\lambda}^{\dagger}CP = -\zeta_C\zeta_P^*\kappa_{-\mathbf{p},-\lambda}^*b_{-\mathbf{p},-\lambda}^{\dagger}, \quad (CP)^{-1}b_{\mathbf{p},\lambda}^{\dagger}CP = \zeta_C^*\zeta_P\kappa_{-\mathbf{p},-\lambda}^*a_{-\mathbf{p},-\lambda}^{\dagger}$$

👁👁 8.3 节提到，标准模型中的左旋正中微子和右旋反中微子分别由 $a_{\mathbf{p},-}^{\dagger}$ 和 $b_{\mathbf{p},+}^{\dagger}$ 算符产生，上式表明它们可以通过 CP 变换来相互转化

$$(CP)^{-1}\bar{\psi}(x)\psi(x)CP = +\bar{\psi}(\mathcal{P}x)\psi(\mathcal{P}x)$$

$$(CP)^{-1}\bar{\psi}(x)i\gamma^5\psi(x)CP = -\bar{\psi}(\mathcal{P}x)i\gamma^5\psi(\mathcal{P}x),$$

$$(CP)^{-1}\bar{\psi}(x)\gamma^{\mu}\psi(x)CP = -\mathcal{P}^{\mu}_{\nu}\bar{\psi}(\mathcal{P}x)\gamma^{\nu}\psi(\mathcal{P}x)$$

$$(CP)^{-1}\bar{\psi}(x)\gamma^{\mu}\gamma^5\psi(x)CP = -\mathcal{P}^{\mu}_{\nu}\bar{\psi}(\mathcal{P}x)\gamma^{\nu}\gamma^5\psi(\mathcal{P}x)$$

$$(CP)^{-1}\bar{\psi}(x)\sigma^{\mu\nu}\psi(x)CP = -\mathcal{P}^{\mu}_{\rho}\mathcal{P}^{\nu}_{\sigma}\bar{\psi}(\mathcal{P}x)\sigma^{\rho\sigma}\psi(\mathcal{P}x)$$

$$(CP)^{-1}\overline{\psi_{\mathbf{R}}}(x)\psi_{\mathbf{L}}(x)CP = \overline{\psi_{\mathbf{L}}}(\mathcal{P}x)\psi_{\mathbf{R}}(\mathcal{P}x)$$

$$(CP)^{-1}\overline{\psi_{\mathbf{L}}}(x)\psi_{\mathbf{R}}(x)CP = \overline{\psi_{\mathbf{R}}}(\mathcal{P}x)\psi_{\mathbf{L}}(\mathcal{P}x)$$

$$(CP)^{-1}\overline{\psi_{\mathbf{L}}}(x)\gamma^{\mu}\psi_{\mathbf{L}}(x)CP = -\mathcal{P}^{\mu}_{\nu}\overline{\psi_{\mathbf{L}}}(\mathcal{P}x)\gamma^{\nu}\psi_{\mathbf{L}}(\mathcal{P}x)$$

$$(CP)^{-1}\overline{\psi_{\mathbf{R}}}(x)\gamma^{\mu}\psi_{\mathbf{R}}(x)CP = -\mathcal{P}^{\mu}_{\nu}\overline{\psi_{\mathbf{R}}}(\mathcal{P}x)\gamma^{\nu}\psi_{\mathbf{R}}(\mathcal{P}x)$$

有质量复矢量场的 CP 变换

 有质量复矢量场 $A^\mu(x)$ 及其厄米共轭 $A^{\mu\dagger}(x)$ 的 CP 变换是

$$(CP)^{-1}A^\mu(x)CP = \xi_C^*\xi_P\mathcal{P}^\mu{}_\nu A^{\nu\dagger}(\mathcal{P}x), \quad (CP)^{-1}A^{\mu\dagger}(x)CP = \xi_C\xi_P^*\mathcal{P}^\mu{}_\nu A^\nu(\mathcal{P}x)$$

 $F^{\mu\nu}$ 和 $\tilde{F}^{\mu\nu}$ 的 CP 变换为

$$\begin{aligned} (CP)^{-1}F^{\mu\nu}(x)CP &= \xi_C^*\xi_P\mathcal{P}^\mu{}_\rho\mathcal{P}^\nu{}_\sigma F^{\rho\sigma\dagger}(\mathcal{P}x), \\ (CP)^{-1}\tilde{F}^{\mu\nu}(x)CP &= -\xi_C^*\xi_P\mathcal{P}^\mu{}_\rho\mathcal{P}^\nu{}_\sigma \tilde{F}^{\rho\sigma\dagger}(\mathcal{P}x) \end{aligned}$$

有质量复矢量场的 CP 变换

🌿 有质量复矢量场 $A^\mu(x)$ 及其厄米共轭 $A^{\mu\dagger}(x)$ 的 CP 变换是

$$(CP)^{-1}A^\mu(x)CP = \xi_C^* \xi_P \mathcal{P}^\mu{}_\nu A^{\nu\dagger}(\mathcal{P}x), \quad (CP)^{-1}A^{\mu\dagger}(x)CP = \xi_C \xi_P^* \mathcal{P}^\mu{}_\nu A^\nu(\mathcal{P}x)$$

💋 $F^{\mu\nu}$ 和 $\tilde{F}^{\mu\nu}$ 的 CP 变换为

$$(CP)^{-1}F^{\mu\nu}(x)CP = \xi_C^* \xi_P \mathcal{P}^\mu{}_\rho \mathcal{P}^\nu{}_\sigma F^{\rho\sigma\dagger}(\mathcal{P}x),$$

$$(CP)^{-1}\tilde{F}^{\mu\nu}(x)CP = -\xi_C^* \xi_P \mathcal{P}^\mu{}_\rho \mathcal{P}^\nu{}_\sigma \tilde{F}^{\rho\sigma\dagger}(\mathcal{P}x)$$

🌱 另一方面，自共轭场的 CP 宇称是其 C 宇称与宇称之积

👉 实标量场 $\phi(x)$ 的 CP 宇称是 $\eta_C \eta_P$ ，取值为 ± 1

👉 Majorana 旋量场 $\psi(x)$ 的 CP 宇称是 $\zeta_C \zeta_P$ ，取值为 $\pm i$

👉 有质量实矢量场 $A^\mu(x)$ 的 CP 宇称是 $\xi_C \xi_P$ ，取值为 ± 1

电磁场的 CP 变换

🌿 电磁场 $A^\mu(x)$ 的 CP 宇称是 $\xi_C \xi_P = -1$, CP 变换为

$$(CP)^{-1} A^\mu(x) CP = -\mathcal{P}^\mu{}_\nu A^\nu(\mathcal{P}x)$$

👄 场强张量 $F^{\mu\nu}$ 和对偶场强张量 $\tilde{F}^{\mu\nu}$ 的 CP 变换是

$$(CP)^{-1} F^{\mu\nu}(x) CP = -\mathcal{P}^\mu{}_\rho \mathcal{P}^\nu{}_\sigma F^{\rho\sigma}(\mathcal{P}x)$$

$$(CP)^{-1} \tilde{F}^{\mu\nu}(x) CP = \mathcal{P}^\mu{}_\rho \mathcal{P}^\nu{}_\sigma \tilde{F}^{\rho\sigma}(\mathcal{P}x)$$

🦷 算符 $F^{\mu\nu} F_{\mu\nu}$ 和 $\tilde{F}^{\mu\nu} F_{\mu\nu}$ 的 CP 变换为

$$(CP)^{-1} F^{\mu\nu}(x) F_{\mu\nu}(x) CP = +F^{\mu\nu}(\mathcal{P}x) F_{\mu\nu}(\mathcal{P}x)$$

$$(CP)^{-1} \tilde{F}^{\mu\nu}(x) F_{\mu\nu}(x) CP = -\tilde{F}^{\mu\nu}(\mathcal{P}x) F_{\mu\nu}(\mathcal{P}x)$$

🦷 可见, $F^{\mu\nu} F_{\mu\nu}$ 的 CP 宇称为偶, $\tilde{F}^{\mu\nu} F_{\mu\nu}$ 的 CP 宇称为奇

9.5 节 C 、 P 、 T 对称性



前面提到，一个相互作用理论是否具有 C 、 P 、 T 对称性，取决于拉氏量的[相互作用项之和](#)是否在 C 、 P 、 T 变换下不变



由于 C 、 P 、 T 相位因子的取值具有一定的[任意性](#)，我们可以对它们取合适的值，使理论具有[尽可能多](#)的分立对称性

9.5 节 C, P, T 对称性

🌽 前面提到，一个相互作用理论是否具有 C, P, T 对称性，取决于拉氏量的**相互作用项之和**是否在 C, P, T 变换下不变

👁️ 由于 C, P, T 相位因子的取值具有一定的**任意性**，我们可以对它们取合适的值，使理论具有**尽可能多**的分立对称性

🧠 在一些由量子场构成的**算符**的分立变换中，相位因子被**抵消**掉了，使得这些算符具有**明确**的 C, P, T 变换性质，这些性质在分析分立对称性的过程中起着重要作用

❤️ 为便于应用，接下来用**表格**总结一些算符的 C, P, T 变换性质

🫁 将要用到的 $[-]^\mu$ 符号定义为 $[-]^\mu = \begin{cases} +1, & \mu = 0 \\ -1, & \mu = 1, 2, 3 \end{cases}$

👋 从而，可以将 $\mathcal{P}^\mu{}_\nu A^\nu$ 和 $\mathcal{T}^\mu{}_\nu A^\nu$ 分别改写为 $[-]^\mu A^\mu$ 和 $-[-]^\mu A^\mu$ ，注意在后两个表达式中**没有采用 Einstein 求和约定**

标量场和矢量场相关算符的 C 、 P 、 T 变换性质

由复标量场 $\phi(x)$ 和电磁场 $A^\mu(x)$ 构成的一些算符的 C 、 P 、 T 变换性质如下

算符	C	P	T	CP	CPT
i	+	+	—	+	—
∂^μ	+	$[-]^\mu$	$-[-]^\mu$	$[-]^\mu$	—
$(\partial^\mu \phi^\dagger) \partial_\mu \phi$	+	+	+	+	+
$\phi^\dagger \phi$	+	+	+	+	+
$i\phi^\dagger \overleftrightarrow{\partial}^\mu \phi$	—	$[-]^\mu$	$[-]^\mu$	$-[-]^\mu$	—
A^μ	—	$[-]^\mu$	$[-]^\mu$	$-[-]^\mu$	—
$F^{\mu\nu}$	—	$[-]^\mu [-]^\nu$	$-[-]^\mu [-]^\nu$	$-[-]^\mu [-]^\nu$	+
$\tilde{F}^{\mu\nu}$	—	$-[-]^\mu [-]^\nu$	$[-]^\mu [-]^\nu$	$[-]^\mu [-]^\nu$	+
$F^{\mu\nu} F_{\mu\nu}$	+	+	+	+	+
$F^{\mu\nu} \tilde{F}_{\mu\nu}$	+	—	—	—	+

旋量场相关算符的 C 、 P 、 T 变换性质由 Dirac 旋量场 $\psi(x)$ 构成的一些算符的 C 、 P 、 T 变换性质如下

算符	C	P	T	CP	CPT
$i\bar{\psi}\gamma^\mu\partial_\mu\psi$	+	+	+	+	+
$\bar{\psi}\psi$	+	+	+	+	+
$\bar{\psi}i\gamma^5\psi$	+	-	-	-	+
$\bar{\psi}\gamma^\mu\psi$	-	$[-]^\mu$	$[-]^\mu$	$-[-]^\mu$	-
$\bar{\psi}\gamma^\mu\gamma^5\psi$	+	$-[-]^\mu$	$[-]^\mu$	$-[-]^\mu$	-
$\bar{\psi}\sigma^{\mu\nu}\psi$	-	$[-]^\mu[-]^\nu$	$-[-]^\mu[-]^\nu$	$-[-]^\mu[-]^\nu$	+
$\overline{\psi_R}\psi_L$	+	$\overline{\psi_L}\psi_R$	+	$\overline{\psi_L}\psi_R$	$\overline{\psi_L}\psi_R$
$\overline{\psi_L}\psi_R$	+	$\overline{\psi_R}\psi_L$	+	$\overline{\psi_R}\psi_L$	$\overline{\psi_R}\psi_L$
$\overline{\psi_L}\gamma^\mu\psi_L$	$-\overline{\psi_R}\gamma^\mu\psi_R$	$[-]^\mu\overline{\psi_R}\gamma^\mu\psi_R$	$[-]^\mu$	$-[-]^\mu$	-
$\overline{\psi_R}\gamma^\mu\psi_R$	$-\overline{\psi_L}\gamma^\mu\psi_L$	$[-]^\mu\overline{\psi_L}\gamma^\mu\psi_L$	$[-]^\mu$	$-[-]^\mu$	-

Yukawa 理论的 C 、 P 、 T 对称性

🌲 在相互作用项为 $\mathcal{L}_Y = -\kappa \phi \bar{\psi} \psi$ 的 Yukawa 理论中

🚲 实标量场 $\phi(x)$ 与 Dirac 旋量场 $\psi(x)$ 的相互作用算符是 $\phi \bar{\psi} \psi$

🚲 那么， C 、 P 、 T 对称性要求 $\phi(x)$ 的相位因子为 $\eta_C = \eta_P = \eta_T = +1$

🐎 则 $\phi(x)$ 是狭义的标量场， C 宇称和宇称均为偶

算符	C	P	T	CP	CPT
$\bar{\psi} \psi$	+	+	+	+	+
$\bar{\psi} i \gamma^5 \psi$	+	-	-	-	+

Yukawa 理论的 C 、 P 、 T 对称性

🌲 在相互作用项为 $\mathcal{L}_Y = -\kappa \phi \bar{\psi} \psi$ 的 Yukawa 理论中

🚲 实标量场 $\phi(x)$ 与 Dirac 旋量场 $\psi(x)$ 的相互作用算符是 $\phi \bar{\psi} \psi$

🚴 那么, C 、 P 、 T 对称性要求 $\phi(x)$ 的相位因子为 $\eta_C = \eta_P = \eta_T = +1$

🐎 则 $\phi(x)$ 是狭义的标量场, C 宇称和宇称均为偶

算符	C	P	T	CP	CPT
$\bar{\psi} \psi$	+	+	+	+	+
$\bar{\psi} i \gamma^5 \psi$	+	-	-	-	+

🌲 在相互作用项为 $\mathcal{L}_Y = -\kappa' \phi \bar{\psi} i \gamma^5 \psi$ 的另一种 Yukawa 理论中

🚲 实标量场 $\phi(x)$ 与 Dirac 旋量场 $\psi(x)$ 的相互作用算符是 $\phi \bar{\psi} i \gamma^5 \psi$

🚴 那么, C 、 P 、 T 对称性要求 $\phi(x)$ 的相位因子为 $\eta_C = +1$ 和 $\eta_P = \eta_T = -1$

🏂 则 $\phi(x)$ 是赝标量场, C 宇称为偶, 宇称为奇

CPT 变换

🌻 将 C 、 P 、 T 变换相继作用，就得到 **CPT 变换**，相应的变换算符记作

$$\Theta \equiv CPT$$

👤 由 $\Theta^\dagger \Theta = T^\dagger P^\dagger C^\dagger CPT = \mathbb{I}$ 得

$$\Theta^{-1} = \Theta^\dagger = T^\dagger P^\dagger C^\dagger = T^{-1} P^{-1} C^{-1}$$

👤 而且

$$\Theta^{-1} i \Theta = T^{-1} P^{-1} C^{-1} i CPT = T^{-1} i T = -i$$

👤 可见， Θ 跟 T 一样是**反线性反么正算符**

CPT 定理

🌸 从前面的表格可以看到，像 $i\phi^\dagger \overleftrightarrow{\partial}^\mu \phi$ 、 $\bar{\psi}\gamma^\mu\psi$ 、 $\bar{\psi}\gamma^\mu\gamma^5\psi$ 、 A^μ 这样具有 1 个未缩并 Lorentz 指标的厄米算符，在 CPT 变换下得到一个负号，即 CPT 相位因子为奇

🏃 另一方面，像 $(\partial^\mu\phi^\dagger)\partial_\mu\phi$ 、 $\phi^\dagger\phi$ 、 $i\bar{\psi}\gamma^\mu\partial_\mu\psi$ 、 $\bar{\psi}\psi$ 、 $\bar{\psi}i\gamma^5\psi$ 、 $\bar{\psi}\sigma^{\mu\nu}\psi$ 、 $F^{\mu\nu}$ 、 $F^{\mu\nu}F_{\mu\nu}$ 这样具有 0 个或 2 个未缩并 Lorentz 指标的厄米算符，在 CPT 变换下得到一个正号，即 CPT 相位因子为偶

CPT 定理

 从前面的表格可以看到，像 $i\phi^\dagger \overleftrightarrow{\partial}^\mu \phi$ 、 $\bar{\psi}\gamma^\mu\psi$ 、 $\bar{\psi}\gamma^\mu\gamma^5\psi$ 、 A^μ 这样具有 **1 个未缩并 Lorentz 指标的厄米算符**，在 CPT 变换下得到一个负号，即 **CPT 相位因子为奇**

 另一方面，像 $(\partial^\mu\phi^\dagger)\partial_\mu\phi$ 、 $\phi^\dagger\phi$ 、 $i\bar{\psi}\gamma^\mu\partial_\mu\psi$ 、 $\bar{\psi}\psi$ 、 $\bar{\psi}i\gamma^5\psi$ 、 $\bar{\psi}\sigma^{\mu\nu}\psi$ 、 $F^{\mu\nu}$ 、 $F^{\mu\nu}F_{\mu\nu}$ 这样具有 **0 个或 2 个未缩并 Lorentz 指标的厄米算符**，在 CPT 变换下得到一个正号，即 **CPT 相位因子为偶**

 这种情况是普遍的，可以对量子场选取适当的 **C 、 P 、 T 相位因子**，使得由各种量子场和时空导数构成的厄米算符在 CPT 变换下的奇偶性与算符中未缩并 Lorentz 指标个数的奇偶性相同

 即具有**奇 (偶)** 数个未缩并 Lorentz 指标的厄米算符的 CPT 相位因子为**奇 (偶)**

CPT 定理

🌸 从前面的表格可以看到，像 $i\phi^\dagger \overleftrightarrow{\partial}^\mu \phi$ 、 $\bar{\psi}\gamma^\mu\psi$ 、 $\bar{\psi}\gamma^\mu\gamma^5\psi$ 、 A^μ 这样具有 1 个未缩并 Lorentz 指标的厄米算符，在 CPT 变换下得到一个负号，即 CPT 相位因子为奇

🏃 另一方面，像 $(\partial^\mu\phi^\dagger)\partial_\mu\phi$ 、 $\phi^\dagger\phi$ 、 $i\bar{\psi}\gamma^\mu\partial_\mu\psi$ 、 $\bar{\psi}\psi$ 、 $\bar{\psi}i\gamma^5\psi$ 、 $\bar{\psi}\sigma^{\mu\nu}\psi$ 、 $F^{\mu\nu}$ 、 $F^{\mu\nu}F_{\mu\nu}$ 这样具有 0 个或 2 个未缩并 Lorentz 指标的厄米算符，在 CPT 变换下得到一个正号，即 CPT 相位因子为偶

🧙 这种情况是普遍的，可以对量子场选取适当的 C、P、T 相位因子，使得由各种量子场和时空导数构成的厄米算符在 CPT 变换下的奇偶性与算符中未缩并 Lorentz 指标个数的奇偶性相同

🧙 即具有奇(偶)数个未缩并 Lorentz 指标的厄米算符的 CPT 相位因子为奇(偶)

🏆 在相对论性的局域量子场论里，拉氏量 $\mathcal{L}(x)$ 是一个厄米的 Lorentz 标量，必须由不携带未缩并 Lorentz 指标的厄米算符构成，因此 $\mathcal{L}(x)$ 的 CPT 相位因子为偶，即 $\mathcal{L}(x)$ 在 CPT 变换下不变，这就是 CPT 定理

CPT 定理的准确表述



CPT 定理的准确表述如下

CPT 定理



如果一个局域量子场论由一个在固有保时向 Lorentz 变换下不变的厄米拉氏量 $\mathcal{L}(x)$ 描述，而且场的量子化遵循自旋-统计定理，那么 $\mathcal{L}(x)$ 在 CPT 变换下不变，满足

$$\Theta^{-1} \mathcal{L}(x) \Theta = +\mathcal{L}(-x)$$



拉氏量的 CPT 不变性意味着作用量、场的运动方程和哈密顿量 H 都在 CPT 变换下不变，有

$$\Theta^{-1} H(t) \Theta = +H(-t)$$



因而理论具有 CPT 对称性

时间演化算符的 CPT 变换

 在相互作用绘景中, CPT 对称性意味着相互作用哈密顿量 H_1 满足

$$\Theta^{-1} H_1(t) \Theta = +H_1(-t)$$

 注意到 Θ 算符是反线性的, 时间演化算符 $U(t, t_0)$ 的 CPT 变换为

$$\begin{aligned} \Theta^{-1} U(t, t_0) \Theta &= \Theta^{-1} \mathcal{T} \exp \left[-i \int_{t_0}^t dt H_1(t) \right] \Theta = \mathcal{T} \exp \left[i \int_{t_0}^t dt \Theta^{-1} H_1(t) \Theta \right] \\ &= \mathcal{T} \exp \left[i \int_{t_0}^t dt H_1(-t) \right] = \mathcal{T} \exp \left[-i \int_{-t_0}^{-t} dt H_1(t) \right] = U(-t, -t_0) \end{aligned}$$

 倒数第二步作了变量替换 $t \rightarrow -t$

 从而 S 算符的 CPT 变换是

$$\Theta^{-1} S \Theta = \Theta^{-1} U(+\infty, -\infty) \Theta = U(-\infty, +\infty) = U^\dagger(+\infty, -\infty) = S^\dagger$$

CPT 对称性的推论

🌸 CPT 定理的证明可追溯到 1954 年 Gerhart Lüders 和 Wolfgang Pauli 的工作

🧘 由于 CPT 定理成立的**条件**在量子场论中**普遍得到满足**，因而 CPT 对称性被认为是一个广泛存在的对称性

🏂 它具有以下推论

🏆 CPT 对称性保证**正粒子**与其**反粒子**的**质量和寿命完全相同**，电荷等**守恒荷**的大小相等，符号相反

🪂 这些结论在**电荷共轭对称性遭到破坏时仍然成立**，因而**并不平庸**



Gerhart Lüders
(1920–1995)



Wolfgang Ernst Pauli
(1900–1958)

CPT 对称性与粒子质量

🌸 现在证明 CPT 对称性保证正反粒子的质量相同

📖 一个静止的 $\mathcal{A}$ 粒子对应的态矢是哈密顿量 H (可包含相互作用项)、自旋角动量平方 S^2 和自旋角动量第 3 分量 S^3 的共同本征态

👤 相应本征值为 $\mathcal{A}$ 粒子质量 $m_{\mathcal{A}}$ 、 $s(s+1)$ 和 σ

🛼 由于 CPT 变换不改变自旋量子数 s ，下面的讨论与 s 无关

CPT 对称性与粒子质量

🌸 现在证明 CPT 对称性保证正反粒子的质量相同

📘 一个静止的 $\mathcal{A}$ 粒子对应的态矢是哈密顿量 H (可包含相互作用项)、自旋角动量平方 S^2 和自旋角动量第 3 分量 S^3 的共同本征态

👤 相应本征值为 $\mathcal{A}$ 粒子质量 $m_{\mathcal{A}}$ 、 $s(s+1)$ 和 σ

🛼 由于 CPT 变换不改变自旋量子数 s ，下面的讨论与 s 无关

👣 将这个态矢记作 $|\mathcal{A}, \sigma\rangle$ ，满足 $\langle \mathcal{A}, \sigma | \mathcal{A}, \sigma \rangle = 1$ 和

$$H |\mathcal{A}, \sigma\rangle = m_{\mathcal{A}} |\mathcal{A}, \sigma\rangle$$

🦊 CPT 对称性意味着 $\Theta^{-1} H(t) \Theta = +H(-t)$ ，利用它将 $\mathcal{A}$ 粒子质量表达为

$$m_{\mathcal{A}} = \langle \mathcal{A}, \sigma | H | \mathcal{A}, \sigma \rangle = \langle \mathcal{A}, \sigma | \Theta^{-1} H \Theta | \mathcal{A}, \sigma \rangle$$

CPT 对称性推论：正反粒子质量相同



作为 C 、 P 和 T 的联合变换， CPT 变换将**正反粒子互换**，**反转角动量的方向**，同时保持动量不变



CPT 变换将 S^3 本征值为 σ 的 $\mathcal{A}$ 粒子转化为 S^3 本征值为 $-\sigma$ 的**反粒子 $\bar{\mathcal{A}}$**



相应的量子态是 $|\mathcal{A}, \sigma\rangle_{\Theta} \equiv \Theta |\mathcal{A}, \sigma\rangle = \chi_{\mathcal{A}} |\bar{\mathcal{A}}, -\sigma\rangle$ ，其中 $\chi_{\mathcal{A}}$ 是**相位因子**

CPT 对称性推论：正反粒子质量相同

🌸 作为 C 、 P 和 T 的联合变换， CPT 变换将**正反粒子互换**，**反转角动量的方向**，同时保持动量不变

🦁 CPT 变换将 S^3 本征值为 σ 的 $\mathcal{A}$ 粒子转化为 S^3 本征值为 $-\sigma$ 的**反粒子 $\bar{\mathcal{A}}$**

👊 相应的量子态是 $|\mathcal{A}, \sigma\rangle_{\Theta} \equiv \Theta |\mathcal{A}, \sigma\rangle = \chi_{\mathcal{A}} |\bar{\mathcal{A}}, -\sigma\rangle$ ，其中 $\chi_{\mathcal{A}}$ 是**相位因子**

🕳️ **反么正**的 Θ 算符满足 $\langle \Psi_1 | \Theta^\dagger \Psi_2 \rangle = \langle \Theta \Psi_1 | \Psi_2 \rangle^*$ ，因而

$$\begin{aligned} m_{\mathcal{A}} &= \langle \mathcal{A}, \sigma | \Theta^{-1} H \Theta | \mathcal{A}, \sigma \rangle = \langle \mathcal{A}, \sigma | \Theta^\dagger H | \mathcal{A}, \sigma \rangle_{\Theta} \\ &= \Theta \langle \mathcal{A}, \sigma | H | \mathcal{A}, \sigma \rangle_{\Theta}^* = \Theta \langle \mathcal{A}, \sigma | H | \mathcal{A}, \sigma \rangle_{\Theta} = m_{\mathcal{A}} \end{aligned}$$

🚩 $|\bar{\mathcal{A}}, -\sigma\rangle$ 是**静止**的 $\bar{\mathcal{A}}$ 粒子的哈密顿量本征态，本征值为 $\bar{\mathcal{A}}$ 粒子质量 $m_{\bar{\mathcal{A}}}$ ，故

$$m_{\bar{\mathcal{A}}} = \langle \bar{\mathcal{A}}, -\sigma | H | \bar{\mathcal{A}}, -\sigma \rangle = |\chi_{\mathcal{A}}|^2 \Theta \langle \mathcal{A}, \sigma | H | \mathcal{A}, \sigma \rangle_{\Theta} = \Theta \langle \mathcal{A}, \sigma | H | \mathcal{A}, \sigma \rangle_{\Theta} = m_{\mathcal{A}}$$

🌳 这样就证明了**反粒子 $\bar{\mathcal{A}}$ 与正粒子 $\mathcal{A}$ 的质量相同**

微扰论最低阶衰变宽度

 接下来在**微扰论最低阶**论证 CPT 对称性保证正反粒子的**寿命**相同

 考虑哈密顿量的相互作用部分包含两个成分

 其中**主要成分** H_s 描述较强的相互作用，如强相互作用

 而**微扰成分** H_w 描述引起**衰变**的**较弱**相互作用，如电磁或弱相互作用

 这样的设定适用于发生**电磁衰变**或**弱衰变**的**强子**

 **CPT 对称性**意味着 $\Theta^{-1}H_s(t)\Theta = H_s(-t)$ 和 $\Theta^{-1}H_w(t)\Theta = H_w(-t)$

微扰论最低阶衰变宽度

🌸 接下来在**微扰论最低阶**论证 CPT 对称性保证正反粒子的**寿命**相同

🏁 考虑哈密顿量的相互作用部分包含两个成分

🔊 其中**主要成分** H_s 描述较强的相互作用，如强相互作用

📺 而**微扰成分** H_w 描述引起**衰变**的**较弱**相互作用，如电磁或弱相互作用

♟ 这样的设定适用于发生**电磁衰变**或**弱衰变**的**强子**

🔪 **CPT 对称性**意味着 $\Theta^{-1}H_s(t)\Theta = H_s(-t)$ 和 $\Theta^{-1}H_w(t)\Theta = H_w(-t)$

🏹 考虑在 $t = 0$ 时刻静止的 **$\mathcal{A}$ 粒子**发生衰变过程 $\mathcal{A} \rightarrow f$

🎯 f 代表**所有可能的衰变末态**，描述 $\mathcal{A}$ 粒子的态矢 $|\mathcal{A}, \sigma\rangle$ 是 H_s 的**本征态**

🎱 在 H_w 的**最低阶**，根据 **Fermi 黄金定则**， **$\mathcal{A}$ 粒子的衰变宽度**表达为

$$\Gamma_{\mathcal{A}} = 2\pi \sum_f \delta(E_{\mathcal{A}} - E_f) |\langle f | U(+\infty, 0) H_w(0) | \mathcal{A}, \sigma \rangle|^2$$

🏎 其中 $E_{\mathcal{A}} = m_{\mathcal{A}}$ ， E_f 是末态 f 中所有粒子的能量之和

🌀 时间演化算符 $U(+\infty, 0)$ **只用 H_s 定义**，描述向遥远未来的演化

反粒子衰变宽度



相应地，反粒子 $\bar{A}$ 的衰变过程是 $\bar{A} \rightarrow \bar{f}$



末态 $\bar{f}$ 中的粒子都是 f 中的反粒子，态矢 $|\bar{A}, \sigma\rangle$ 也是 H_s 的本征态



$\bar{A}$ 粒子的衰变宽度为

$$\Gamma_{\bar{A}} = 2\pi \sum_{\bar{f}} \delta(E_{\bar{A}} - E_{\bar{f}}) |\langle \bar{f} | U(+\infty, 0) H_w(0) | \bar{A}, \sigma \rangle|^2$$



注意 A 和 $\bar{A}$ 的衰变宽度都不依赖于 σ 的取值

反粒子衰变宽度

相应地，反粒子 $\bar{\mathcal{A}}$ 的衰变过程是 $\bar{\mathcal{A}} \rightarrow \bar{f}$

末态 $\bar{f}$ 中的粒子都是 f 中的反粒子，态矢 $|\bar{\mathcal{A}}, \sigma\rangle$ 也是 H_s 的本征态

$\bar{\mathcal{A}}$ 粒子的衰变宽度为

$$\Gamma_{\bar{\mathcal{A}}} = 2\pi \sum_{\bar{f}} \delta(E_{\mathcal{A}} - E_{\bar{f}}) |\langle \bar{f} | U(+\infty, 0) H_w(0) | \bar{\mathcal{A}}, \sigma \rangle|^2$$

注意 $\mathcal{A}$ 和 $\bar{\mathcal{A}}$ 的衰变宽度都不依赖于 σ 的取值

对 $|f\rangle$ 作 **CPT 变换**，得 $|f\rangle_{\Theta} \equiv \Theta |f\rangle = \chi_f |\bar{f}\rangle$ ，其中 χ_f 是相位因子

利用 **CPT 对称性**，由 $\Theta^{-1}U(t, t_0)\Theta = U(-t, -t_0)$ 推出

$$\begin{aligned} \langle f | U(+\infty, 0) H_w(0) | \mathcal{A}, \sigma \rangle &= \langle f | \Theta^{-1} U(-\infty, 0) \Theta \Theta^{-1} H_w(0) \Theta | \mathcal{A}, \sigma \rangle \\ &= {}_{\Theta} \langle f | U(-\infty, 0) H_w(0) | \mathcal{A}, \sigma \rangle_{\Theta}^* \\ |\langle f | U(+\infty, 0) H_w(0) | \mathcal{A}, \sigma \rangle|^2 &= |{}_{\Theta} \langle f | U(-\infty, 0) H_w(0) | \mathcal{A}, \sigma \rangle_{\Theta}^*|^2 \\ &= |\langle \bar{f} | U(-\infty, 0) H_w(0) | \bar{\mathcal{A}}, -\sigma \rangle|^2 \end{aligned}$$

CPT 对称性与衰变宽度

🌿 再利用 $U(-\infty, 0) = U(-\infty, +\infty)U(+\infty, 0) = S^\dagger U(+\infty, 0)$ ，有

$$\begin{aligned}
 \Gamma_{\mathcal{A}} &= 2\pi \sum_f \delta(E_{\mathcal{A}} - E_f) |\langle f | U(+\infty, 0) H_w(0) | \mathcal{A}, \sigma \rangle|^2 \\
 &= 2\pi \sum_f \delta(E_{\mathcal{A}} - E_f) |\langle \bar{f} | U(-\infty, 0) H_w(0) | \bar{\mathcal{A}}, -\sigma \rangle|^2 \\
 &= 2\pi \sum_{\bar{f}} \delta(E_{\mathcal{A}} - E_{\bar{f}}) \left| \langle \bar{f} | S^\dagger U(+\infty, 0) H_w(0) | \bar{\mathcal{A}}, -\sigma \rangle \right|^2 \\
 &= 2\pi \sum_{\bar{f}} \delta(E_{\mathcal{A}} - E_{\bar{f}}) \left| \sum_{\bar{f}'} \langle \bar{f} | S^\dagger | \bar{f}' \rangle \langle \bar{f}' | U(+\infty, 0) H_w(0) | \bar{\mathcal{A}}, -\sigma \rangle \right|^2 \\
 &= 2\pi \sum_{\bar{f}, \bar{f}', \bar{f}''} \delta(E_{\mathcal{A}} - E_{\bar{f}}) \langle \bar{f} | S^\dagger | \bar{f}' \rangle \langle \bar{f}' | U(+\infty, 0) H_w(0) | \bar{\mathcal{A}}, -\sigma \rangle \\
 &\quad \times \langle \bar{f} | S^\dagger | \bar{f}'' \rangle^* \langle \bar{f}'' | U(+\infty, 0) H_w(0) | \bar{\mathcal{A}}, -\sigma \rangle^*
 \end{aligned}$$

🔧 倒数第二步插入了一组**完备集** $\sum_{\bar{f}'} |\bar{f}' \rangle \langle \bar{f}'| = \mathbb{I}$

CPT 对称性推论：正反粒子寿命相同

🍁 注意到 S 矩阵元只在初末态能量相等时非零，且 $SS^\dagger = \mathbb{I}$ ，对 $\bar{f}$ 求和的部分化为

$$\begin{aligned} \sum_{\bar{f}} \delta(E_{\mathcal{A}} - E_{\bar{f}}) \langle \bar{f} | S^\dagger | \bar{f}' \rangle \langle \bar{f} | S^\dagger | \bar{f}'' \rangle^* &= \sum_{\bar{f}} \delta(E_{\mathcal{A}} - E_{\bar{f}}) \left(\langle \bar{f}' | S | \bar{f} \rangle \langle \bar{f} | S^\dagger | \bar{f}'' \rangle \right)^* \\ &= \delta(E_{\mathcal{A}} - E_{\bar{f}'}) \langle \bar{f}' | SS^\dagger | \bar{f}'' \rangle^* = \delta(E_{\mathcal{A}} - E_{\bar{f}'}) \delta_{\bar{f}', \bar{f}''} \end{aligned}$$

⚽ 从而推出

$$\begin{aligned} \Gamma_{\mathcal{A}} &= 2\pi \sum_{\bar{f}, \bar{f}', \bar{f}''} \delta(E_{\mathcal{A}} - E_{\bar{f}}) \langle \bar{f} | S^\dagger | \bar{f}' \rangle \langle \bar{f}' | U(+\infty, 0) H_w(0) | \bar{\mathcal{A}}, -\sigma \rangle \\ &\quad \times \langle \bar{f} | S^\dagger | \bar{f}'' \rangle^* \langle \bar{f}'' | U(+\infty, 0) H_w(0) | \bar{\mathcal{A}}, -\sigma \rangle^* \\ &= 2\pi \sum_{\bar{f}', \bar{f}''} \delta(E_{\mathcal{A}} - E_{\bar{f}'}) \delta_{\bar{f}', \bar{f}''} \langle \bar{f}' | U(+\infty, 0) H_w(0) | \bar{\mathcal{A}}, -\sigma \rangle \\ &\quad \times \langle \bar{f}'' | U(+\infty, 0) H_w(0) | \bar{\mathcal{A}}, -\sigma \rangle^* \\ &= 2\pi \sum_{\bar{f}'} \delta(E_{\mathcal{A}} - E_{\bar{f}'}) \left| \langle \bar{f}' | U(+\infty, 0) H_w(0) | \bar{\mathcal{A}}, -\sigma \rangle \right|^2 = \Gamma_{\bar{\mathcal{A}}} \end{aligned}$$

📖 于是，正粒子 $\mathcal{A}$ 与反粒子 $\bar{\mathcal{A}}$ 的衰变宽度相等，因而寿命相同

对 CPT 对称性的验证

🍃 在实验上，可以通过测量正反粒子质量和寿命的差异来验证 CPT 对称性是否遭到破坏

🏆 目前尚未发现任何破坏 CPT 对称性的现象

🏅 下面列举一些实验测量结果 (PDG 2024)

🥇 对于正反电子和正反质子的质量差，实验观测在 90% 置信度上给出下列上限：

$$\frac{|m_{e^+} - m_{e^-}|}{(m_{e^+} + m_{e^-})/2} < 8 \times 10^{-9}, \quad \frac{|m_p - m_{\bar{p}}|}{m_p} < 7 \times 10^{-10}$$

🥈 对于正反 μ 子的寿命比，实验测量得到

$$\frac{\tau_{\mu^+}}{\tau_{\mu^-}} = 1.000024 \pm 0.000078$$

🥉 对于正反 π 介子的寿命差，实验测量给出

$$\frac{\tau_{\pi^+} - \tau_{\pi^-}}{(\tau_{\pi^+} + \tau_{\pi^-})/2} = (5.5 \pm 7.1) \times 10^{-4}$$